UCV - Escuela de Física

Aplicación Científica de la Lógica Difusa en Sistemas de Defensa Aérea

Seminario 7 - Introducción a la Computación Emergente

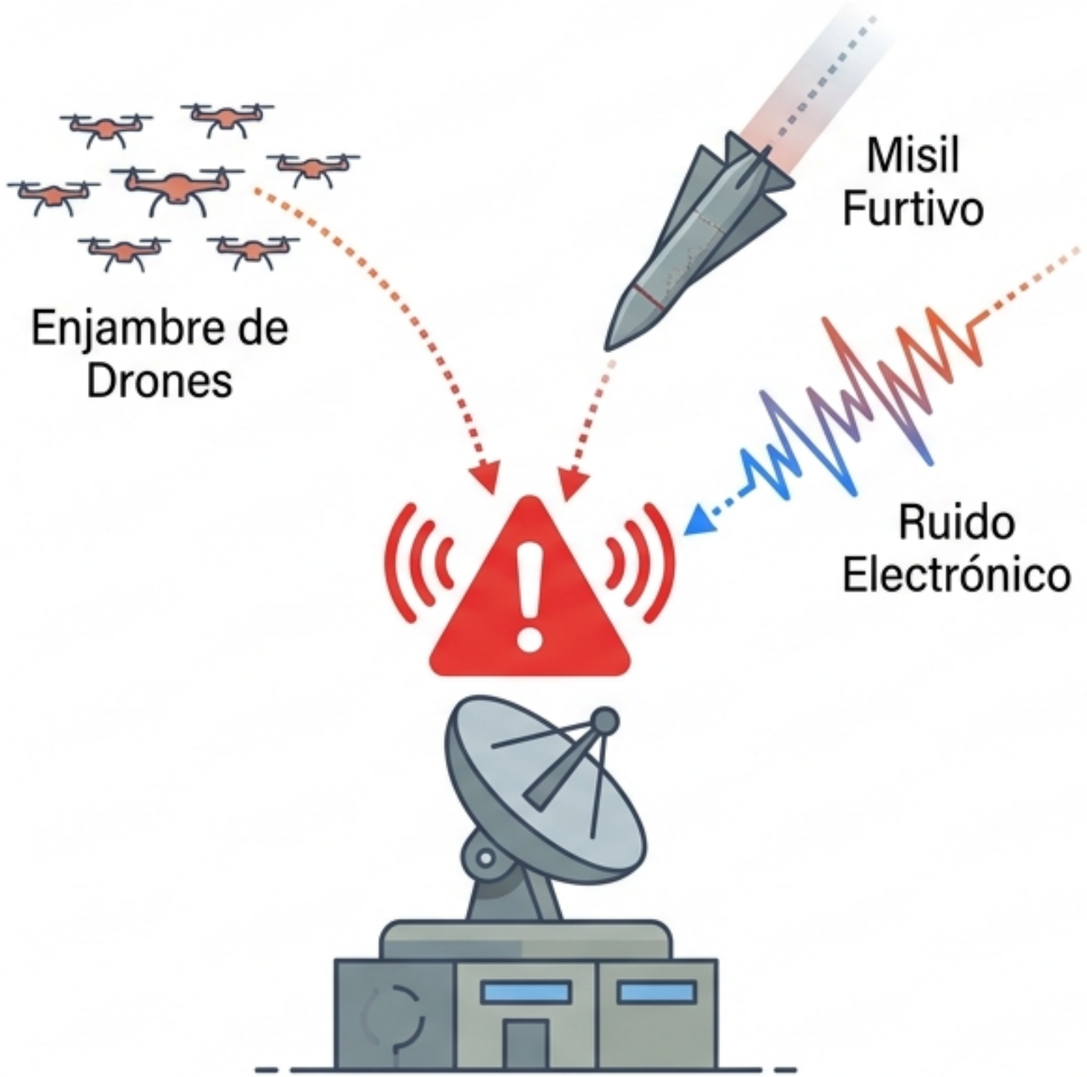
Análisis del modelo **FES** (Fuzzy Expert System) de **Coşkun & Taşdemir** (IEEE, 2023).

Traducción de **incertidumbre cinemática** a **certidumbre matemática.**

Enfoque centrado en **rigor físico y modelado de radar.**

Gemini Notebook

El Problema Físico-Táctico en la Guerra Aérea



Sobrecarga cognitiva: Operadores humanos frente a tiempos de reacción de pocos segundos.

Ataques simultáneos: Convergencia de vectores balísticos, furtivos y enjambres.

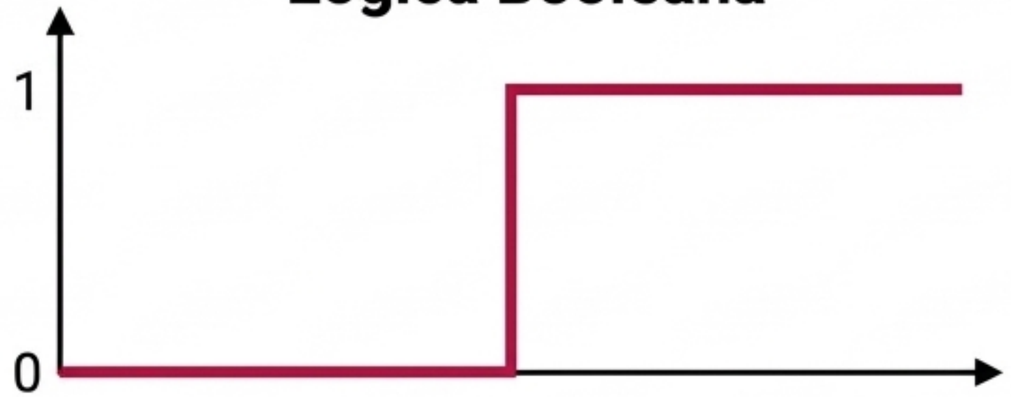
Incertidumbre física: Mediciones de radar afectadas severamente por ruido térmico.

Guerra electrónica (EW): Fluctuaciones de señal inducidas deliberadamente.

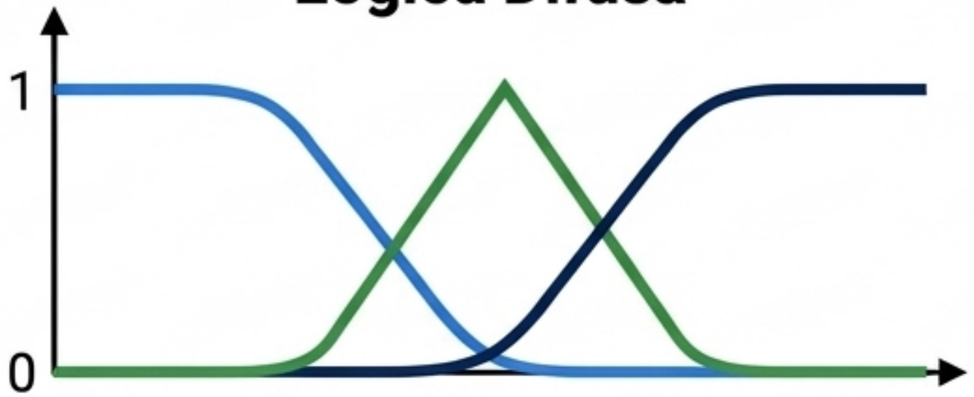
Gemini Notebook

Lógica Booleana vs. Física Difusa

Lógica Booleana



Lógica Difusa



Criterio	Booleana {0, 1}	Difusa $\mu \in [0, 1]$
Fronteras de Decisión	Cortes abruptos irreales (ej. 19.9 km vs 20.1 km)	Transiciones graduales que reflejan la física continua
Sensibilidad al Ruido	Saltos oscilatorios ante ruido electromagnético	Alta robustez ante fluctuaciones de potencia
Conocimiento	Incapaz de codificar heurística táctica	Usa variables lingüísticas (SI... ENTONCES)

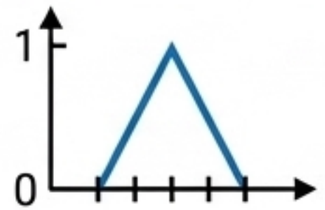
Gemini Notebook

Arquitectura del Sistema Experto Difuso (FES)

Sensores Radar

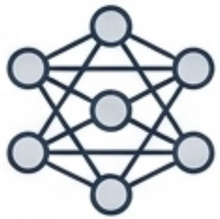
6 variables físicas nítidas (Crisp inputs).

Fusificador



Mapeo a funciones triangulares $\mu(x) \in [0, 1]$.

Motor Mamdani



Evaluación paralela de 133 reglas heurísticas.

Desfusificador



Integración geométrica por método del Centroide.

Salida

Grado de Amenaza continuo (TD) en [0, 100%].

Gemini Notebook

Taxonomía de las Variables Físicas de Entrada

 **Proximidad**	 **Capacidad**	 **Intención**
Distancia radial: y (km) Punto Más Cercano de Aproximación (CPA): v (m) Nota: Proyección del vector velocidad hacia el radar.	Velocidad cinemática: x (km/h) Sección Eficaz de Radar (RCS): t (m^2) Nota: Magnitud de reflexión electromagnética.	Altitud de vuelo: z (km) Señal de Interferencia (JSL): u (dBm) Nota: Intento de ceguera electrónica (Jamming).

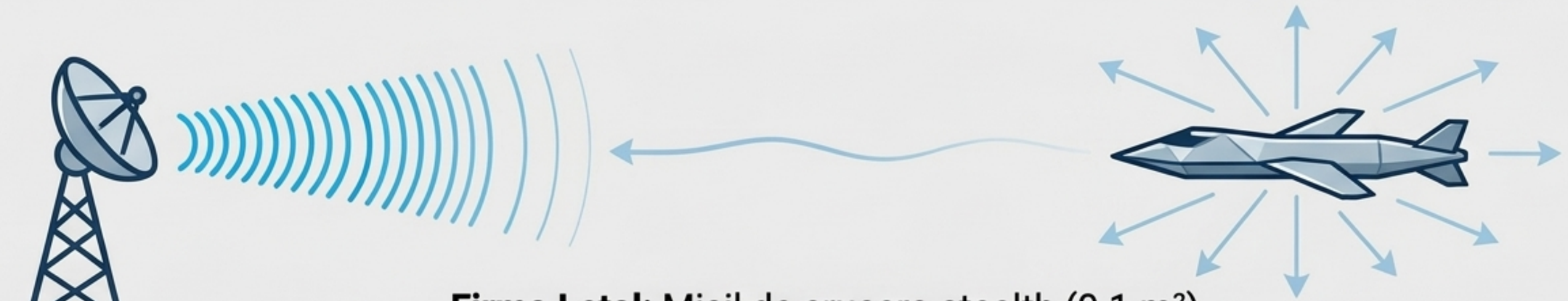
Gemini Notebook

El Discriminador Físico: Sección Eficaz de Radar (RCS)

- - Aporte crucial del estudio frente a modelos cinemáticos clásicos.
- - Mide el área equivalente de reflexión electromagnética (σ).
- - Resuelve ambigüedades tácticas de velocidades idénticas.



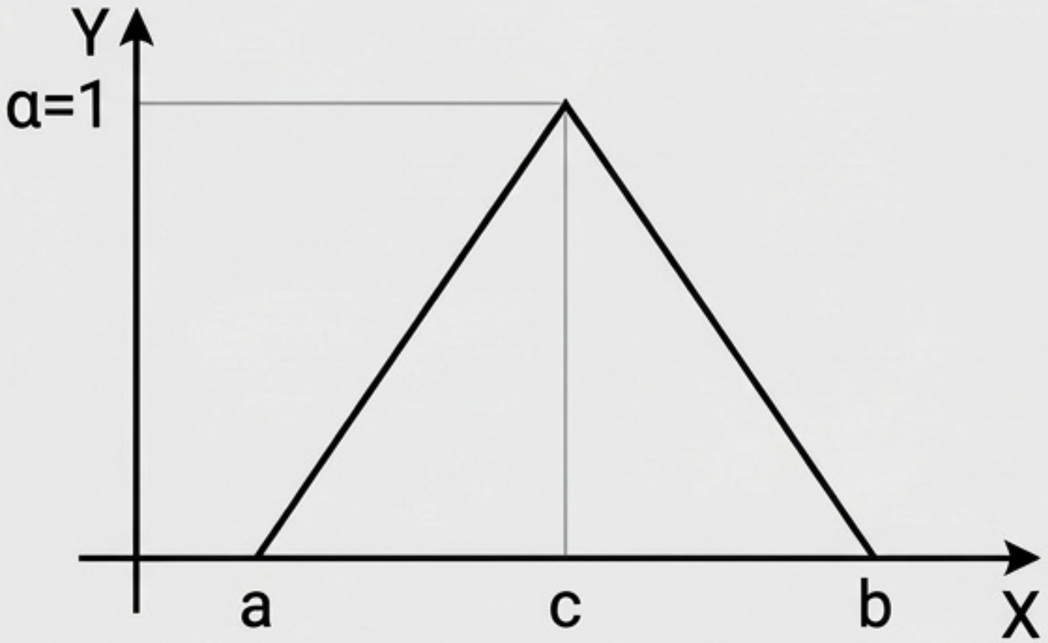
Firma Comercial: Avión de pasajeros (9 m²)



Firma Letal: Misil de crucero stealth (0.1 m²)

Gemini Notebook

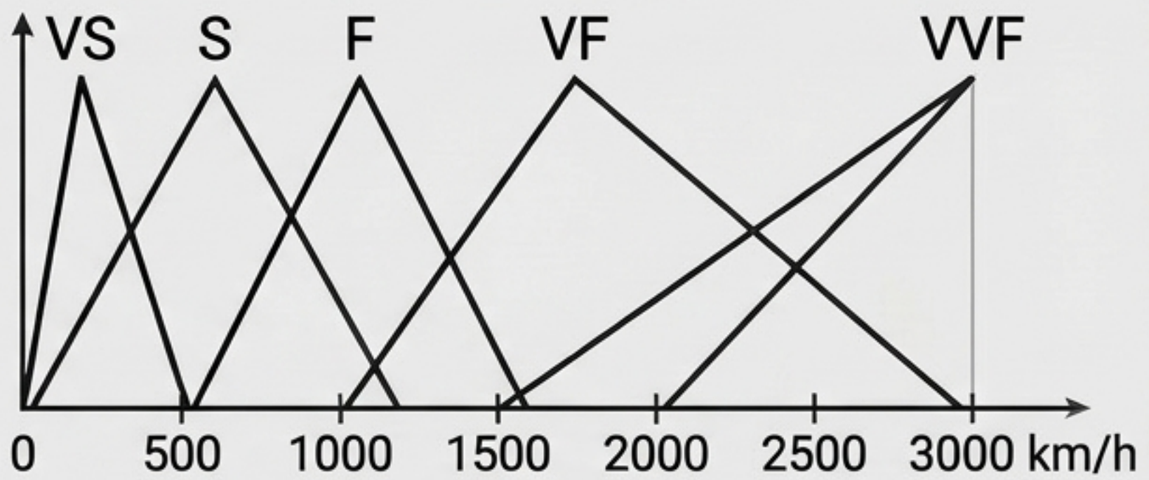
Formulación Analítica: Fusificación Cinemática



Ecuación General (Ec. 1):

$$\mu_F(x) = \frac{\alpha(x-a)}{c-a} \quad \text{para} \quad a \leq x \leq c$$

$$\mu_F(x) = \frac{\alpha(x-b)}{c-b} \quad \text{para} \quad c \leq x \leq b$$



Ec. 9 (Velocidad Muy Lenta):

$$\mu_{VS}(x) = \frac{150-x}{150} \quad [0 \leq x < 150]$$

Ec. 11 (Rápida):

$$\mu_F(x) = \frac{x-500}{300} \quad [500 < x \leq 800]$$

Ec. 13 (Muy Muy Rápida – Física Balística):

$$\mu_{VVF}(x) = \frac{x-1250}{1750} \quad [1250 < x \leq 3000]$$

Gemini Notebook

Base de Conocimiento Táctico (133 Reglas)

133 reglas heurísticas evaluadas en paralelo, unidas por el conector de intersección lógica AND (∧).

`Regla 1: SI vel=VVF AND RCS=VS AND Alt=VH -> TD = Muy Muy Alto`
(Física: Caída balística estratosférica).

`Regla 2: SI vel=VF AND Alt=M AND  RCS=VS -> TD = Muy Muy Alto`
(Física: Misil supersónico furtivo).

`Regla 133: SI vel=VVF AND RCS=VS AND CPA=VC -> TD = Muy Muy Alto`
(Física: Amenaza hipersónica en rumbo de colisión directa).

Gemini Notebook

Inferencia Matemática: Operadores Max-Min

1. Grado de Activación (Operador Mínimo)

Caso de evaluación: Caza Táctico (Reglas 67 y 73)

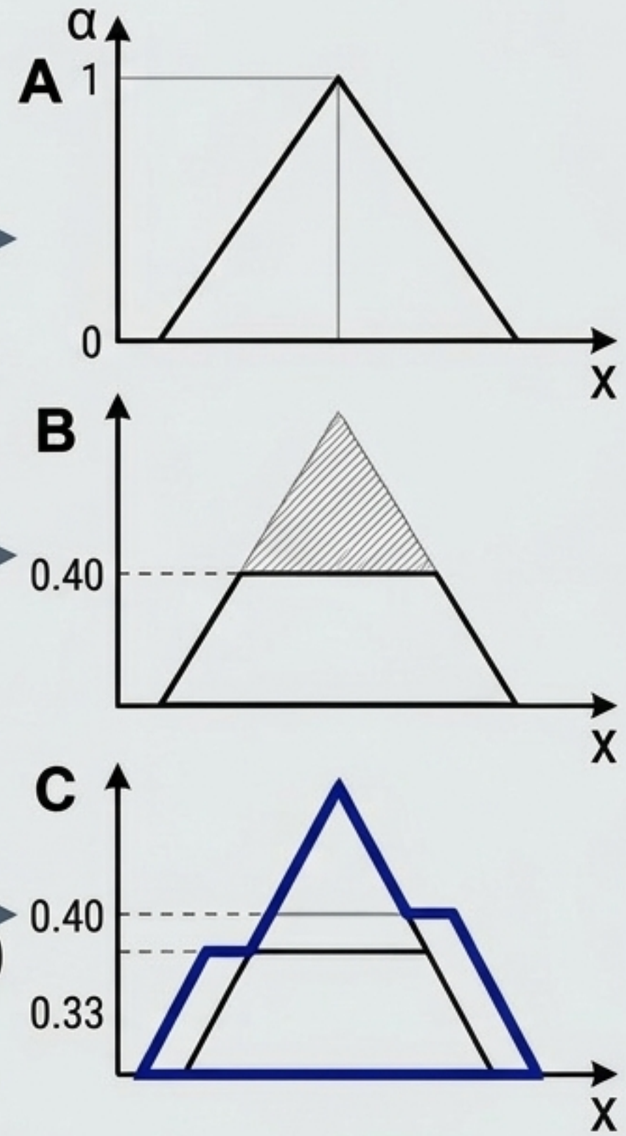
α_{67} = min(0.67, 1.0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.0) = 0.33
α_{73} = min(0.67, 1.0, 0.40, 0.5, 1.0, 1.0) = 0.40

2. Agregación (Operador Máximo – Ec. 14)

Combinación de reglas activadas:
$\alpha_{_agregado}$ = max(0.33, 0.40) = 0.40

Operador Min
(Recorte)

Operador Max
(Superposición)

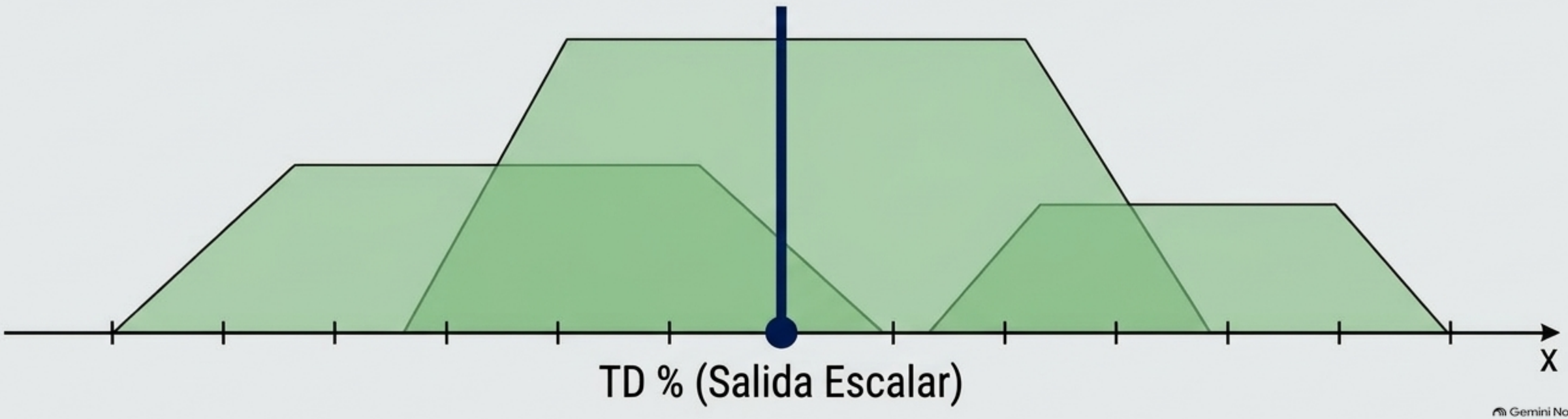


Gemini Notebook

Desfusificación: Integración por Centroide

- Transforma el área difusa lógica en una salida escalar nítida (TD %).
- Calcula el centro de gravedad geométrico del área resultante.
- Pondera el peso físico de cada regla heurística activada.

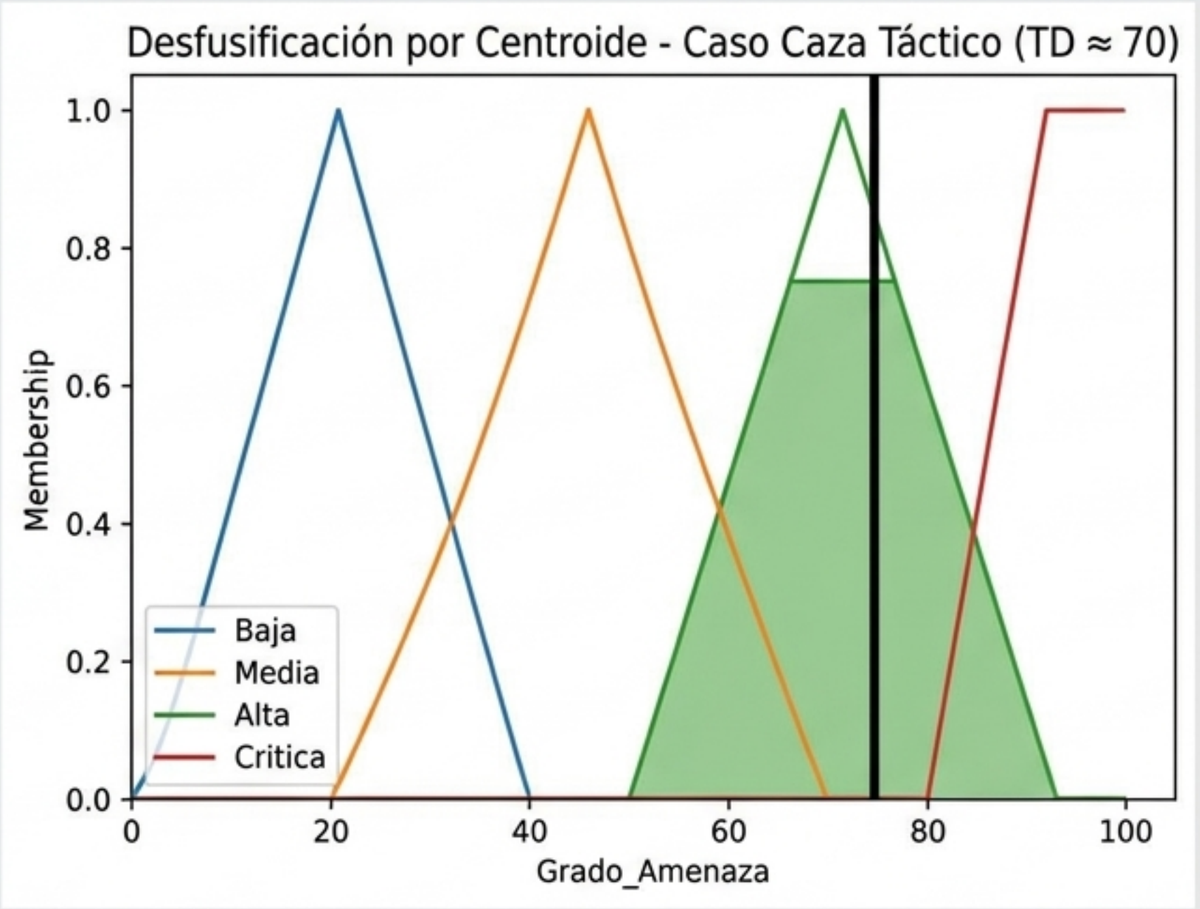
$$TD = \sum [\mu_A(xi) \cdot xi] \; / \; \sum \mu_A(xi)$$



Gemini Notebook

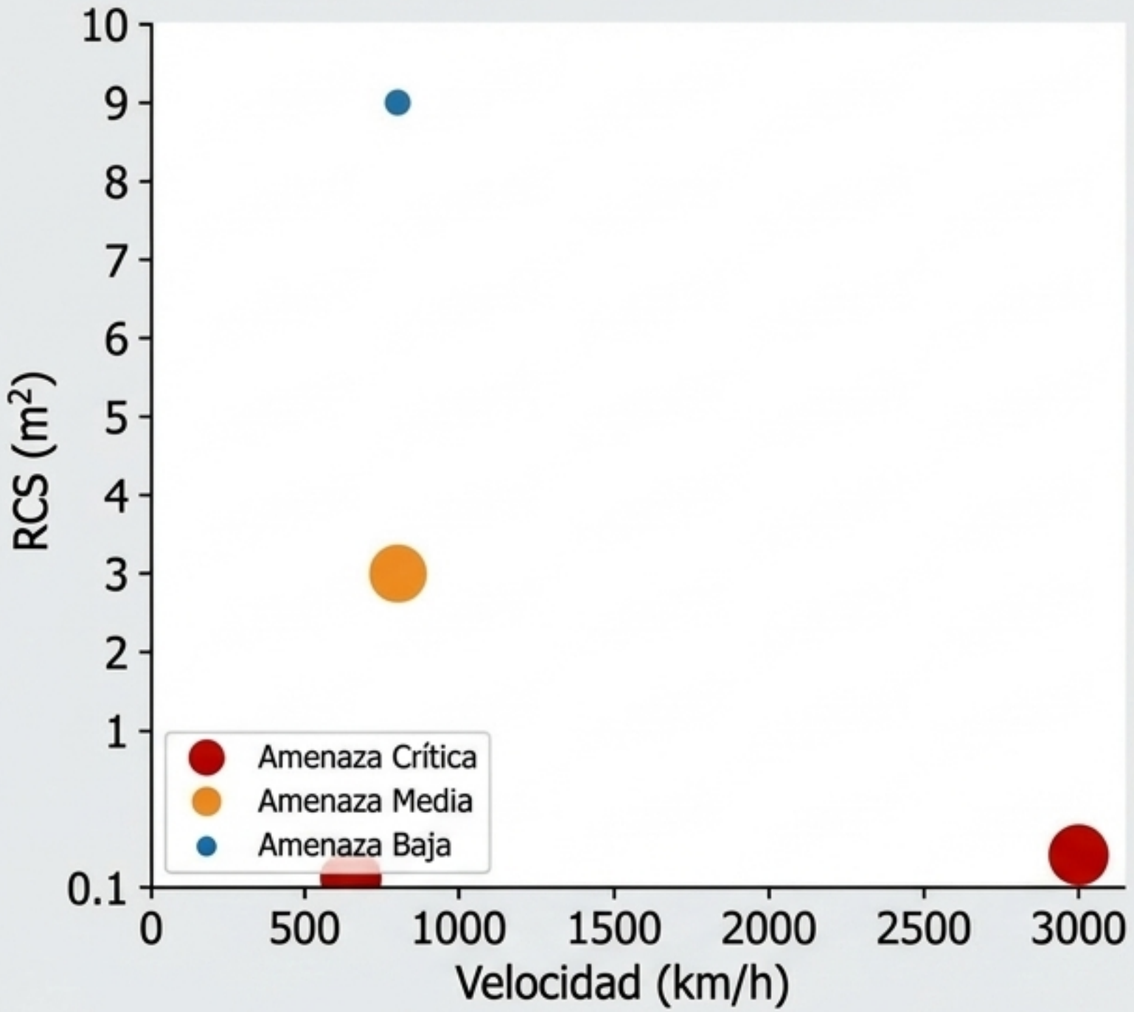
Demostración Computacional (Python / scikit-fuzzy)

- **Reproducibilidad:** Réplica exacta del modelo evaluando el escenario del Caza Táctico.
- **Recorte Mamdani:** El operador mínimo (α = 0.75) trunca matemáticamente la campana de amenaza Alta.
- **Anomalía del Trapecio:** Un misil letal (α=1.0) produce TD = 92.22% (su baricentro integral absoluto), no 100%.



Gemini Notebook

Matriz de Discriminación: Resolución de Ambigüedades



Amenaza	Características	TD %
Misil Balístico	Mach alto, RCS furtivo	TD = 93.4%
Misil Crucero	Vuelo rasante, 0.1 m^2	TD = 92.5%
Avión Comercial	800 km/h, enorme firma (9 m^2)	TD = 7.52%
Caza Táctico	800 km/h, firma media (3 m^2)	TD = 72.3%

Síntesis: Físicamente, el Caza y el Comercial comparten velocidad, pero el modelo aísla la letalidad matemáticamente a través de la sección electromagnética.

Gemini Notebook

Valoración Crítica: Ventajas Tácticas Demostradas



Fidelidad Electromagnética

La inclusión de la variable RCS previene catastróficos falsos positivos, discriminando físicamente un vuelo comercial de un caza táctico.



Caja Blanca (Interpretabilidad)

A diferencia de las redes neuronales profundas (Deep Learning), permite a un oficial auditar las reglas matemáticas exactas que justifican una decisión de disparo.

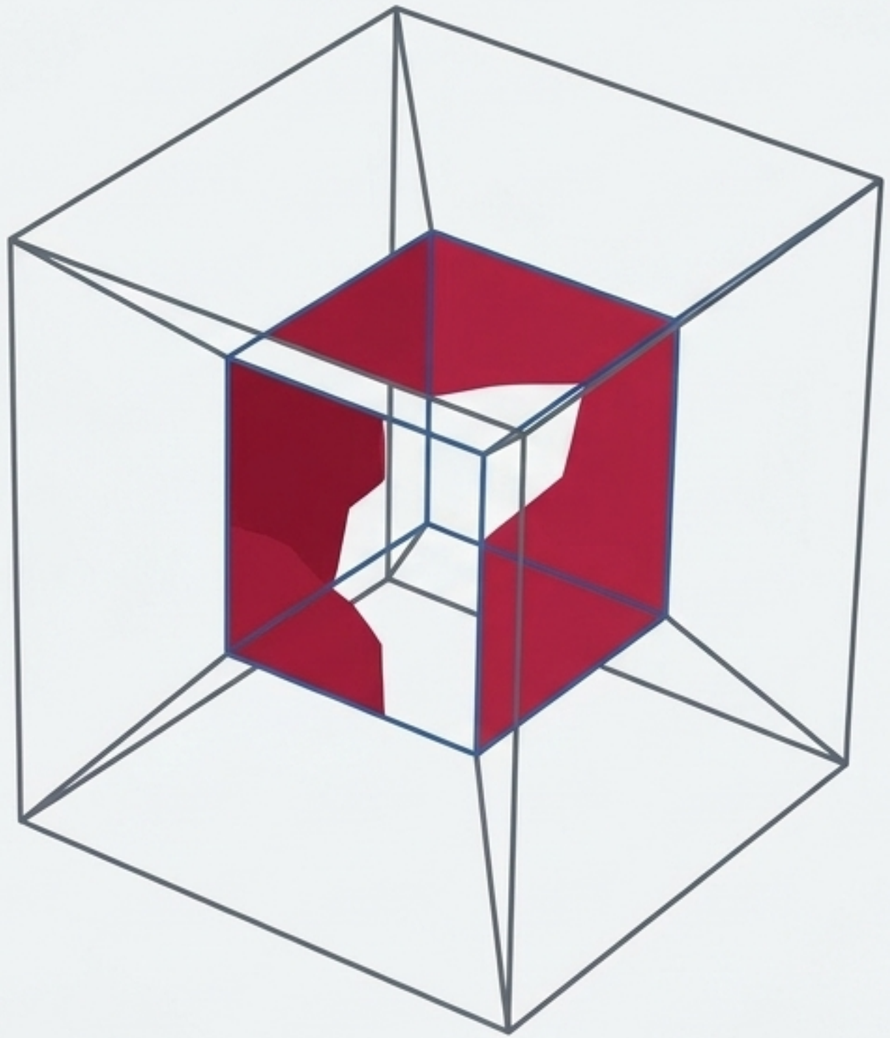


Cobertura Moderna

Priorización matemáticamente estable frente a escenarios de saturación y guerra electrónica severa (Jamming / JSL).

Gemini Notebook

Limitaciones Metodológicas y Físicas



Explosión Combinatoria

6 variables exigen 2160 reglas teóricas. Utilizar solo 133 reglas genera inevitables vacíos topológicos en la base de conocimiento.

Estática Cinemática

El modelo omite las derivadas temporales físicas (aceleración dv/dt, maniobras evasivas de alta fuerza G), evaluando solo fotogramas estáticos.

Rigidez Matemática

Las funciones de pertenencia triangulares son fijas; resultan incapaces de autoajustarse dinámicamente ante amenazas cinemáticas anómalas (planeadores hipersónicos).

Gemini Notebook

Evolución del Sistema y Conclusiones

Modelos Neurodifusos (ANFIS)

Ajuste automatizado de vértices usando datos de combate reales.

Inferencia Takagi-Sugeno

Sustituir la integración del centroide por polinomios para reducir latencia.

Derivadas Dinámicas

Añadir la tasa de variación $\Delta CPA/\Delta t$ como entrada física esencial.

Referencias Bibliográficas (IEEE)

[1] M. Coşkun & Ş. Taşdemir, "Fuzzy Logic-Based Threat Assessment Application In Air Defense Systems," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 59, 2023.

[2] L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets," Information and Control, 1965.

La Lógica Difusa transforma la incertidumbre física del radar en certidumbre matemática táctica.

Gemini Notebook